

논문 2019- 56- 12- 7

비음수가중치제한과 네트워크 희소성을 고려한 오토인코더와 그래프오토인코더로 얻은 뇌 서브네트워크 비교

(Comparison between brain sub-networks decomposed by auto encoder and graph auto encoder with non-negative weight constraint and sparse encoding)

이 필 섭*, 최 명 원*, 김 대 검*, 이 수 지**, 윤 현 철**, 정 현 강**, 한 철***

(Pilsup Lee, Myungwon Choi, Daegyeom Kim, Suji Lee, HyunChul Youn, Hyun-Ghang Jeong, and Cheol E. Han[©])

요 약

뇌 네트워크는 해부학적으로 정의된 영역을 해당하는 노드(node)와 뇌 영역 쌍들을 연결하는 엣지(edge)로 구성되어 있으며, 인지 기능과도 강한 상관관계가 있다고 알려져 있다. 특정 인지 기능과 관련되어 있는 뇌 영역들은 공간적으로 군집을 형성하고 있으며, 서로 효율적으로 연결되어 있다. 이러한 군집된 뇌영역들과 그들의 연결은 서브네트워크(sub-network)를 구성하며, 최근에 개발된 그래프 딥러닝 모델을 통해 원래 뇌 네트워크에서 성공적으로 분해할 수 있었다. 그러나 이렇게 분해된 서브네트워크의 질(quality)을 평가하지는 못하였다. 본 논문은 분해의 질을 평가하기 위해 희소성, 공간적지역성을 사용하는 것을 제안하고, 이들을 통해 전통적인 머신러닝 기술인 오토인코더(auto-encoder)와 새로운 딥러닝 알고리즘인 그래프오토인코더(graph auto-encoder)의 성능을 비교했다.

Abstract

Brain networks consist of nodes, which is anatomically defined brain regions, and edges, which connects a pair brain regions, that is strongly associated with cognitive functions. Brain regions dedicated to a certain specific cognitive function are spatially clustered and efficiently connected each other. The recently developed deep learning model for graph data, the graph auto encoder, can successfully decompose the brain networks into such clustered brain regions and their networks, i.e. sub-networks. However, as far as the authors' knowledge, there has been no clear way to evaluate the decomposition quality. In this study, we propose the sparsity and spatial locality as measures of the decomposition quality, and compared performance of the traditional machine learning technique, auto-encoder and the newly developed deep learning algorithm, graph auto-encoder with respect to these measures.

Keywords : brain networks, graph auto-encoder, sub-network, decomposition quality, spatial locality

*비회원, ***정회원, 고려대학교 과학기술대학 전자 및 정보공학과

(Department of Electronics and Information Engineering, Korea University)

**비회원, 고려대학교 의과대학 정신건강의학과

(Department of Psychiatry, Korea University College of Medicine)

© Corresponding Author(E-mail : cheolhan@korea.ac.kr)

※ 본 연구는 교육부의 재원으로 한국연구재단의 이공학개인기초연구지원사업(2016R1D1A1B03934990)과 보건복지부의 재원으로 한국보건산업진흥원(KHIDI)의 국가치매극복기술개발사업(HI19C0645)의 지원을 받아 진행되었음

Received : August 30, 2019 Revised : September 22, 2019 Accepted : November 6, 2019